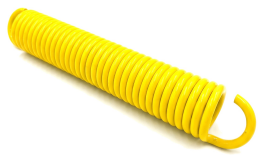
RESORTE DE EXTENSIÓN AMARILLO

ACERO CROMO-SILICIO ASTM A401 • SISTEMA RETENEDOR Y NIVELADORA



PERFIL DE INGENIERÍA Y ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL

★ **SERVICIO PESADO** • **NORMA: ASTM A401 CHROME SILICON** • d: 0.4375" (11.11 mm) • L0: 17.311" (439.7 mm) • OD: 3.000" (76.2 mm)

El Resorte de Extensión Amarillo DZ-RHINO_GSLV-SPRING es un componente helicoidal de tracción lateral de alta resistencia diseñado específicamente para sistemas de retención de andén tipo gancho (Rhino / Dok-Lok) y niveladoras mecánicas de andén. Fabricado bajo especificaciones industriales únicamente con alambre de aleación Cromo-Silicio ASTM A401, provee máxima absorción de impacto dinámico, nula deformación plástica permanente y ciclado continuo libre de fatiga en condiciones severas de intemperie y tráfico logístico continuo.

ACERO CROMO-SILICIO ASTM A401
Aleación templada y revenida en aceite. Alta tenacidad a esfuerzos dinámicos de choque sin relajación elástica.

GANCHOS EN MISMO PLANO (10°)
Ganchos forjados continuos con garganta de seguridad calibrada (0.56") y saliente axial (1.30") para sujeción a perno.

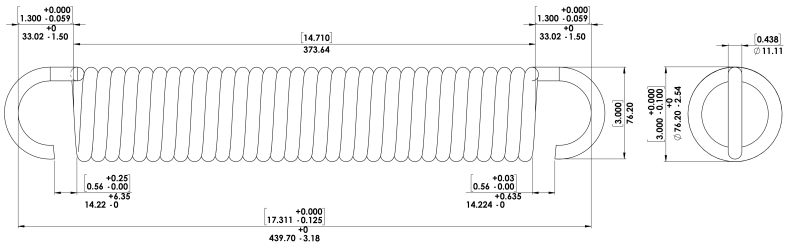
PINTURA ELECTROSTÁTICA RAL 1018
Recubrimiento en polvo termoendurecido de alta visibilidad para inspección preventiva y protección anticorrosiva.

CICLO DE VIDA EXTENDIDO >500k
Microestructura martensítica homogénea calibrada para soportar más de 500,000 ciclos operativos bajo carga nominal.

TABLA MAESTRA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PARÁMETROS VERIFICADOS CAD / LAB)

Modelo Oficial / Parte	DZ-RHINO_GSLV-SPRING / TR-RES-GSLV	**Saliente Interior Ganchos**	1.300 pulg. (33.02 mm) +0.000/-0.059" (+0/-1.50 mm)
Tipo de Componente	Resorte helicoidal de extensión y tracción lateral	**Apertura Garganta Gancho A**	0.56 pulg. (14.22 mm) +0.25/-0.00" (+6.35/-0 mm)
Material Base	ASTM A401 Chrome Silicon (Cr-Si Aleado)	**Apertura Garganta Gancho B**	0.56 pulg. (14.224 mm) +0.03/-0.00" (+0.635/-0 mm)
Diámetro de Alambre (d)	0.4375 pulg. (11.11 mm) ± 0.05 mm (Calibre 7/16")	**Resistencia a la Tracción (Rm)**	1,750 - 1,950 MPa (254 - 283 ksi)
Diámetro Exterior (OD)	3.000 pulg. (76.20 mm) +0.000/-0.100" (+0/-2.54 mm)	**Dureza Superficial y Núcleo**	48 - 52 HRC (Temple y revenido homogéneo)
Diámetro Interior (ID)	2.125 pulg. (53.98 mm) nominal	**Constante Elástica (k)**	~15.2 kgf/cm (~85.1 lbs/pulg) nominal
Longitud Libre Total (L0)	17.311 pulg. (439.70 mm) +0.000/-0.125" (+0/-3.18 mm)	**Deflexión Máxima Recomendada**	Hasta 10.5 pulg. (267 mm) sin deformación
Longitud Cuerpo Espiras (Lb)	14.710 pulg. (373.64 mm) nominal	**Capacidad de Carga a Tensión**	Hasta ~900 kgf (~1,984 lbs) en extensión pico
Número Total de Espiras	33 Espiras REF. (Hélice lado derecho / Right-hand)	**Acabado Superficial**	Pintura electrostática en polvo horneada RAL 1018
Orientación de Ganchos	Ambos ganchos en el mismo plano: 10° offset	**Resistencia a la Corrosión**	Prueba de niebla salina > 500 h (ASTM B117)

PLANO DIMENSIONAL DE INGENIERÍA CAD • COTAS Y TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN



ESPECIFICACIONES DEL PLANO: UNIDADES: mm / pulg | PROYECCIÓN: AMERICANO | TOLERANCIA ANGULAR: ±1° | COTAS SIN SUMA DE TOLERANCIAS

CONTROL DE CALIDAD: L. OLVERA / A. CARRANZA

RESORTE DE EXTENSIÓN AMARILLO

ACERO CROMO-SILICIO ASTM A401 • SISTEMA RETENEDOR Y NIVELADORA

1. METALURGIA AVANZADA: ACERO ASTM A401 CHROME SILICON VS. ACERO COMÚN

COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO

El alambre ASTM A401 incorpora Cromo (0.50-0.80%) y Silicio (1.20-1.60%), elementos que estabilizan la microestructura martensítica fina durante el temple en aceite y revenido a 450 °C. Esta química incrementa el límite elástico hasta en un 35% respecto a aceros al carbono convencionales (ASTM A229 / A228), inhibiendo la relajación por esfuerzo continuo.

TRATAMIENTO SHOT-PEENING ANTIFATIGA

La superficie de las 33 espiras es sometida a un granallado por perdigonado (shot peening) de alta intensidad. Esto induce tensiones residuales de compresión de hasta 800 MPa en la capa perimetral del alambre de 11.11 mm, bloqueando la nucleación y propagación de microfisuras superficiales bajo tracción repetitiva.

VENTAJAS OPERATIVAS COMPROBADAS

- **Límite elástico superior:** > 1,750 MPa.
- **Resistencia térmica:** Operatividad hasta 230 °C sin pérdida de memoria elástica.
- **Tenacidad al impacto:** Absorbe tirones violentos de carga dinámica sin fractura frágil.
- **Cero descalibración:** Mantiene la fuerza de retención sobre la barra de seguridad anti-impacto (ICC bar / RIG) en bahía de carga.

2. ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN EN SISTEMAS LOGÍSTICOS DE ANDÉN

A) RETENEDORES DE ANDÉN TIPO GANCHO (RHINO / DOK-LOK / TR-LOCK)

El resorte DZ-RHINO_GSLV-SPRING cumple una función crítica de seguridad en retenedores de andén electromecánicos. Montado lateralmente al ensamble de corredera deslizante, aplica una fuerza constante de recuperación sobre el gancho oscilante, manteniéndolo firmemente enganchado en la barra de protección anti-impacto (ICC bar / RIG) en bahía de carga. Esto previene de forma contundente el desplazamiento accidental en andén y la separación no programada mientras montacargas de 5 a 10 toneladas circulan entre el almacén y la caja de carga.

B) ASISTENCIA MECÁNICA DE ELEVACIÓN EN RAMPAS NIVELADORAS (30k A 50k LBS)

En rampas mecánicas de andén, este resorte conforma el banco de tensión principal acoplado al bastidor trasero y a los brazos de elevación del labio. Al tirar de la cadena de desbloqueo, los resortes liberan energía potencial acumulada para izar suavemente la plataforma de acero estructural y desplegar el labio abatible de 16" o 18" hacia la plataforma de carga, reduciendo el esfuerzo físico del operador y garantizando un asentamiento firme y seguro.



VISTA DE GANCHO FORJADO Y ESPIRAS (10° OFFSET)

3. PROTOCOLO INDUSTRIAL DE INSTALACIÓN, TENSADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PASO 1: BLOQUEO LOTO

Asegurar puntales de mantenimiento de la rampa o gancho. Aplicar candado y etiqueta LOTO (Lockout-Tagout). Descomprimir por completo el sistema elástico antes de intervenir.

PASO 2: ANCLAJE POSTERIOR

Insertar el gancho posterior del resorte en el soporte fijo del bastidor. Verificar que la saliente interior (1.30") asiente perpendicularmente en el pasador de fijación.

PASO 3: TRACCIÓN CALIBRADA

Con barra tensora o malacate homologado, estirar el resorte axialmente hasta acoplar el gancho frontal al perno móvil. Mantener el plano de 10° sin torcer las espiras.

PASO 4: INSPECCIÓN Y ENGRASE

Comprobar apertura de garganta (0.56"). Aplicar grasa sintética de alta presión en zonas de fricción gancho-perno. Realizar 3 ciclos de prueba de elevación y retención.

CONTENIDO DE EMPAQUE Y TRAZABILIDAD

- **1x Resorte de Extensión Amarillo DZ-RHINO_GSLV-SPRING**
  Fabricado en alambre Cromo-Silicio ASTM A401 de 11.11 mm
- **1x Certificado de Calidad Metalúrgica de Lote**
  Trazabilidad dimensional y curva de ensayo de tracción
- **1x Póliza Oficial de Garantía Tecnorampa (12 Meses)**
  Cobertura directa contra fatiga prematura o fisuras
- **1x Instructivo de Montaje y Seguridad LOTO**
  Guía en español con tolerancias y torques recomendados
- **Empaque con Protección Anticorrosiva VCI**
  Bolsa inhibidora de corrosión por vapor para almacenamiento

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CERTIFICACIONES

NOM-006-STPS | OSHA 1910.178 | ASTM A401/A401M | ISO 9001:2015

NOM-006-STPS-2014:
Cumple con los requerimientos de seguridad para manejo y almacenamiento de materiales en andenes industriales.

OSHA 29 CFR 1910.178:
Garantiza retención positiva y segura contra el andén evitando volcaduras de carretillas elevadoras.

ASTM A401 / A401M:
Especificación estándar para alambre de acero aleado Cromo-Silicio de alta fatiga para resortes.

Control de Calidad ISO 9001:
Inspección 100% de tolerancia en apertura de garganta (0.56") y diámetro de espiras.

INGENIERÍA TECNORAMPA CALIDAD 100% VERIFICADO